

스트림 연결됨

Intel® RealSense™ D455

컬러 센서

640 × 480 @ 15 FPS
컬러 스트림 설정

깊이 센서

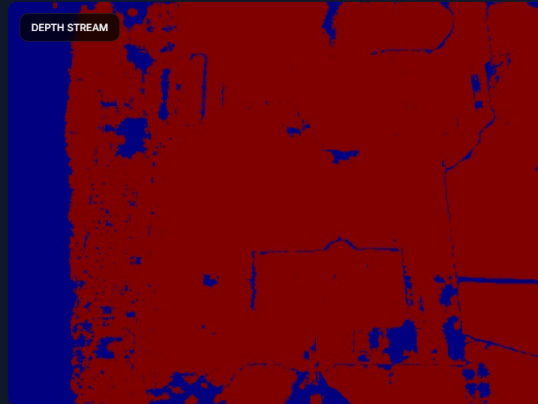
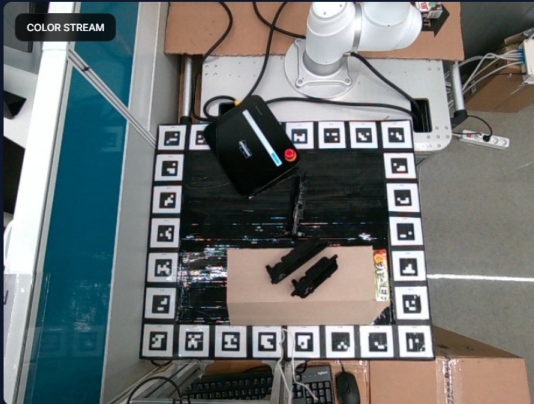
640 × 480 @ 15 FPS
최대 거리: 10m

FOV

수평: $87^{\circ} \pm 3^{\circ}$
수직: $58^{\circ} \pm 1^{\circ}$

깊이 기술

깊이 스트림 설정
정확도: $\pm 2\text{mm}$ at 2m



연결 상태: 연결됨

FPS: 30

카메라 캘리브레이션

컬러 카메라 Intrinsics

초점 거리 (FOCAL LENGTH)

fx: 387.00 pixels
fy: 386.51 pixels

주점 (PRINCIPAL POINT)

ppx: 323.54 pixels
ppy: 238.51 pixels

왜곡 계수 (DISTORTION)

coeffs: -0.056185 0.067671 0.000447 0.00

깊이 카메라 Intrinsics

초점 거리 (FOCAL LENGTH)

fx: 390.93 pixels
fy: 390.93 pixels

주점 (PRINCIPAL POINT)

ppx: 327.13 pixels
ppy: 242.13 pixels

깊이 스케일

scale: 0.001800 meters/unit

Depth → Color Extrinsics

회전 행렬 (ROTATION)

0.999993 0.001349 -0.003522
-0.001357 0.999996 -0.002368
0.003518 0.002372 0.999991

이동 벡터 (TRANSLATION)

-0.058998 -0.000063 0.000355

단위

회전: radians, 이동: meters

사용 가능한 엔드포인트

컬러 스트림 (JPEG)

GET /color_jpeg

JPEG 압축된 컬러 이미지를 반환합니다. 웹 표시나 네트워크 전송에 최적화되어 있습니다.

형식: JPEG | 품질: 95 | 해상도: 640x480 | FPS: 15

테스트

깊이 스트림 (JPEG)

GET /depth_jpeg

깊이 데이터를 컬러맵으로 시각화하여 JPEG로 반환합니다. 최대 6m 범위를 JET 컬러맵으로 표현합니다.

형식: JPEG | 품질: 95 | 해상도: 640x480 | FPS: 15 | 최대 거리: 6m

테스트

컬러 스트림 (원본)

GET /color_raw

원본 BGR8 컬러 이미지 데이터를 반환합니다. 무손실 원본 데이터가 필요한 경우 사용하세요.

형식: BGR8 | 해상도: 640x480 | FPS: 15

테스트

깊이 스트림 (원본)

GET /depth_raw

원본 Z16 깊이 데이터를 반환합니다. 정밀한 깊이 측정이 필요한 경우 사용하세요.

형식: Z16 | 해상도: 640x480 | FPS: 15

테스트

실시간 컬러 스트리밍 (JPEG)

WS /ws/color_jpeg

웹소켓을 통한 실시간 컬러 스트리밍 (JPEG 압축). 웹 브라우저 표시용으로 최적화되어 있습니다.

| FPS: 15 | 프로토콜: WebSocket | 압축: JPEG

웹소켓 연결 테스트

실시간 깊이 스트리밍 (JPEG)

WS /ws/depth_jpeg

웹소켓을 통한 실시간 깊이 스트리밍 (JPEG 압축). 깊이 데이터를 JET 컬러맵으로 시작합니다.

| FPS: 15 | 프로토콜: WebSocket | 시각화: JET

웹소켓 연결 테스트

실시간 컬러 스트리밍 (RAW)

WS /ws/color_raw

웹소켓을 통한 실시간 컬러 스트리밍 (원본 데이터). BGR8 포맷의 무손실 원본 데이터를 전송합니다.

형식: BGR8 | FPS: 15 | 프로토콜: WebSocket

웹소켓 연결 테스트

실시간 깊이 스트리밍 (RAW)

WS /ws/depth_raw

웹소켓을 통한 실시간 깊이 스트리밍 (원본 데이터). Z16 포맷의 무손실 원본 데이터를 전송합니다.

형식: Z16 | FPS: 15 | 프로토콜: WebSocket

웹소켓 연결 테스트

카메라 캘리브레이션

GET /camera/calibration

카메라의 모든 캘리브레이션 파라미터를 반환합니다.

카메라 설정

GET /camera/config

현재 카메라의 설정 정보를 반환합니다. 해상도, 프레임

현재 카메라 정보

GET /camera/current_info

현재 카메라 상태와 실시간 프레임 정보를 반환합니다.

칼리/칼리 카메라의 intrinsic과 extrinsic 정보가 포함됩니다.

형식: JSON | 업데이트: 고정값

캘리브레이션 데이터 로드

원본 JSON 데이터:

```
{
  "device_info": {
    "name": "Intel RealSense D405",
    "serial_number": "20542200810",
    "num_topics": "2.1",
    "firmware_version": "5.10.0.1"
  },
  "timestamp": 17504777.17500,
  "depth_scale": 0.001000000474974910,
  "color_intrinsics": {
    "width": 640,
    "height": 480,
    "time": 520.8410788011920,
    "px": 205.5077019024210,
    "py": 207.00902100070,
    "fx": 326.5000097209020,
    "fy": 326.5000097209020,
    "model": "PinholeCamera"
  },
```

임베딩, FOV 등 현재 정보가 포함됩니다.

형식: JSON | 실시간 업데이트

설정 확인

다, 해상도, FPS, 프레임 번호 등 실시간 데이터가 포함됩니다.

형식: JSON | 실시간 업데이트 | 자동 새로고침

현재 정보 확인